

제2교시

수학영역

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 1 [3.00점]

1. $(2, 3)$ 성분이 가장 큰 행렬은?

- ① $\begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & 2 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 6 & 8 & 3 \\ -1 & -4 & -5 \end{pmatrix}$
- ⑤ $\begin{pmatrix} 2 & -8 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 2 [3.00점]

2. 등식 ${}_nC_2 = 21$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 3 [3.00점]

3. 실수 x, y 에 대하여 등식이 성립할 때, $x+y$ 의 값은?

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+1 & -2 \\ -4 & y-5 \end{pmatrix}$$

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 4 [3.10점]

4. 연립부등식 $\begin{cases} 2x-6 < x-1 \\ x+2 \geq 3 \end{cases}$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 5 [3.10점]

5. 이차부등식 $x^2 - 6x + 5 \leq 0$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 6 [3.20점]

6. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 두 눈의 수의 합이 3의 배수가 되는 경우의 수는?

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 7 [3.20점]

7. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬

$2(A + B) - 3B$ 의 모든 성분의 합은?

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 8 [3.40점]

8. 6 개의 문자 F, L, O, W, E, R 을 일렬로 나열할 때, 두 문자 F 와 W 사이에 적어도 한 문자가 오도록 나열하는 경우의 수는?

- ① 300 ② 360 ③ 420
④ 480 ⑤ 540

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 9 [3.40점]

9. 이차부등식 $x^2 + 2kx + 5k - 4 > 0$ 의 해가 모든 실수가 되도록 하는 자연수 k 의 최댓값은?
① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 10 [3.70점]

10. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A + A^2 + A^3 + \cdots + A^{100}$ 의 모든 성분의 합은?
① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 11 [3.70점]

11. 부등식 $|x + 2| - |x - 3| > x$ 를 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합은?
① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 12 [3.90점]

12. 이차정사각행렬 A 에 대하여 $A \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 가 성립할 때, $A \begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? (단, p, q 는 실수)
① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 13 [3.90점]

13. 네 학생 A, B, C, D를 포함하여 7명의 학생을 모두 일렬로 세우려고 한다. A, B, C끼리는 모두 이웃하고, B, C, D끼리는 서로 이웃하지 않도록 세우는 경우의 수는?

- ① 108 ② 144 ③ 180
④ 216 ⑤ 252

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 14 [4.20점]

14. 어느 놀이공원의 놀이기구 A, B, C는 최대 탑승 인원이 각각 1명, 2명, 4명이다. 모든 놀이기구에는 어른 없이 어린이만 탑승할 수 없고, 탑승 순서와 자리 배치는 고려하지 않을 때, 어른 3명과 어린이 2명 전원이 동시에 놀이기구에 탑승하는 방법의 수는? (단, 비어 있는 놀이기구가 있을 수 있다.)

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 15 [4.20점]

15. 함수 $f(x)=x^2-5x+2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)\geq 0) \\ -f(x) & (f(x)< 0) \end{cases}$$

이라 하자. 부등식 $g(x)\geq mx+2$ 를 만족시키는 10 이하의 자연수 x 의 개수가 7이 되도록 하는 양수 m 의 최댓값은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ 1

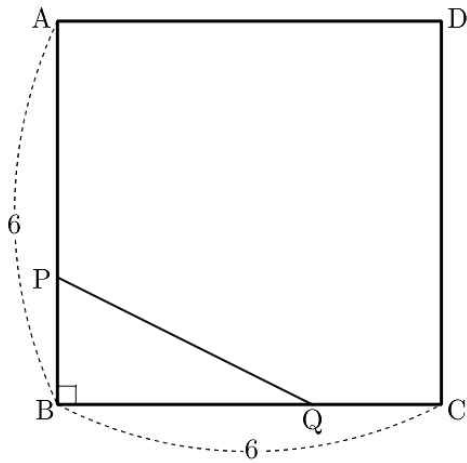
[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 16 [12.00점]

16. 두 실수 a, b 에 대하여 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b+4 \\ b & a \end{pmatrix}$ 가

$A^2 = -3E$ 를 만족시킬 때, $2a+2b+4$ 의 최댓값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 17 [12.00점]

17. 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정사각형 ABCD에 대하여 점 P는 매초 1의 속력으로 점 A를 출발하여 점 B를 향하여 나아가고 점 Q는 매초 1의 속력으로 점 B를 출발하여 점 C를 향하여 나아간다. 두 점 P, Q가 출발 후 삼각형 PBQ의 넓이가 4 이상이 되도록 하는 시각 t ($t \geq 0$)의 범위가 $a \leq t \leq b$ 일 때, $b-a$ 의 최댓값을 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오. (단, 점 P와 점 Q는 동시에 출발한다.)



[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 18 [12.00점]

18. 남학생과 여학생을 합한 12명 중 대표 3명을 뽑을 때, 여학생이 한 명 이상 포함되는 경우의 수가 164이다. 이 12명의 학생 중에서 남학생이 두 명 이상 포함되도록 대표 3명을 뽑는 경우의 수를 구하는 풀이 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 19 [4.00점]

19. 삼차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} ($i = 1, 2, 3, j = 1, 2, 3$)을 이차함수 $y = x^2 + 2$ 의 그래프와 두 직선 $y = 4x - i$, $y = -4x - j$ 의 서로 다른 교점의 개수라 할 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 20 [4.00점]

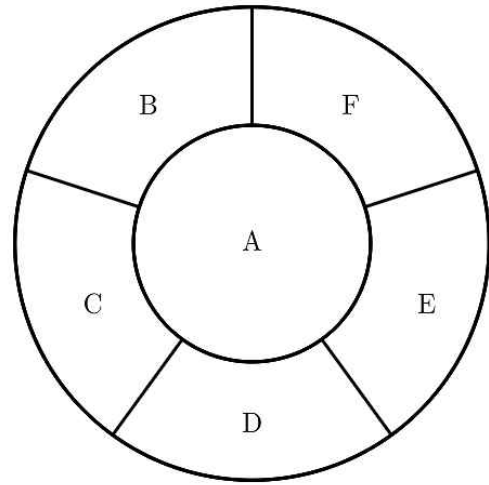
20. 두 자연수 a, b 에 대하여 x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - (4+a)x + 4a < 0 \\ x^2 - 3bx + 2b^2 \geq 0 \end{cases}$$

의 해가 존재하지 않도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오. (단, $a \neq 4$ 이다.)

[출처] 2025년 능인고 고1 1학기 기말고사 (공통수학1) 21 [4.00점]

21. 그림과 같은 6개의 영역 A, B, C, D, E, F를 서로 다른 5가지 색으로 칠하려고 한다. 같은 색을 중복하여 사용해도 좋으나 인접한 영역은 서로 다른 색으로 칠할 때, C와 E의 색이 같지 않도록 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오.



2025년 능인고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(빠른 정답)

내신기출

2026.05.09

- 1. [정답] ①
- 2. [정답] ②
- 3. [정답] ②
- 4. [정답] ⑤
- 5. [정답] ⑤

- 6. [정답] ④
- 7. [정답] ①
- 8. [정답] ④
- 9. [정답] ③
- 10. [정답] ③

- 11. [정답] ①
- 12. [정답] ⑤
- 13. [정답] ②
- 14. [정답] ④
- 15. [정답] ③

- 16. [정답] 2
- 17. [정답] 2
- 18. [정답] 168
- 19. [정답] 18
- 20. [정답] 9

- 21. [정답] 840

2025년 능인고 고1 1학기 기말고사
(공통수학1)(해설)

내신기출

2026.05.09

1) [정답] ①

[해설]

① 행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 8 & -3 \\ 1 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$ 에서 (2, 3) 성분은 6이다.

② 행렬 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에서 (2, 3) 성분은 0이다.

③ 행렬 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -5 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ 에서 (2, 3) 성분은 2이다.

④ 행렬 $\begin{pmatrix} 6 & 8 & 3 \\ -1 & -4 & -5 \end{pmatrix}$ 에서 (2, 3) 성분은 -5이다.

⑤ 행렬 $\begin{pmatrix} 2 & -8 & 3 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ 에서 (2, 3) 성분은 5이다.

따라서 (2, 3) 성분이 가장 큰 행렬은 ①이다.

2) [정답] ②

[해설]

${}_nC_2 = 21$ 에서 ${}_nC_2 = \frac{n(n-1)}{2} = 21$ 이므로

$$n(n-1) = 42, \quad n^2 - n - 42 = 0$$

$$(n-7)(n+6) = 0 \quad \therefore n = 7 \quad (\because n \text{은 자연수})$$

3) [정답] ②

[해설]

두 행렬이 서로 같을 조건에 의하여

$$3 = y + 1, \quad y = 2$$

$$x = y - 5, \quad x = 2 - 5 = -3$$

$$\therefore x + y = -3 + 2 = -1$$

4) [정답] ⑤

[해설]

$2x - 6 < x - 1$ 에서

$$2x - x < 6 - 1, \quad x < 5 \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

$$x + 2 \geq 3 \text{에서} \quad x \geq 1 \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

①, ②를 동시에 만족하는 x 의 값의 범위는

$$1 \leq x < 5$$

따라서 구하는 모든 정수 x 의 값의 합은

$$1 + 2 + 3 + 4 = 10$$

5) [정답] ⑤

[해설]

$x^2 - 6x + 5 \leq 0$ 에서

$$(x-1)(x-5) \leq 0 \quad \therefore 1 \leq x \leq 5$$

따라서 주어진 부등식을 만족시키는 정수 x 는 1, 2, 3, 4, 5의 5개다.

6) [정답] ④

[해설]

나온 눈의 수의 합은 2 이상 12 이하이므로 나온 눈의 수를 a, b 라 하면

(i) 나온 눈의 수의 합이 3일 때

순서쌍 (a, b) 의 개수는 (1, 2), (2, 1)의 2이다.

(ii) 나온 눈의 수의 합이 6일 때

순서쌍 (a, b) 의 개수는 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)의 5이다.

(iii) 나온 눈의 수의 합이 9일 때

순서쌍 (a, b) 의 개수는 (3, 6), (4, 5), (5, 4), (6, 3)의 4이다.

(iv) 나온 눈의 수의 합이 12일 때

순서쌍 (a, b) 의 개수는 (6, 6)의 1이다.

이상에서 구하는 경우의 수는 $2 + 5 + 4 + 1 = 12$

7) [정답] ①

[해설]

$$2(A+B) - 3B = 2A + 2B - 3B$$

$$= 2A - B$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ -6 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 8 & -7 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $2(A+B) - 3B$ 의 모든 성분의 합은

$$8 + (-7) + (-3) + 1 = -1$$

8) [정답] ④

[해설]

두 문자 F와 W 사이에 적어도 한 문자가 오도록 나열하는 경우는 전체 경우의 수에서 두 문자 F와 W가 서로

이웃하는 경우를 제외하면 된다.

6개의 문자를 일렬로 나열할 때 전체 경우의 수는

$$6! = 720$$

두 문자 F와 W가 서로 이웃하는 경우의 수는 F와 W를

하나로 묶어서 생각하면 5개의 문자를 일렬로 나열하는

경우의 수는 5!이고, F와 W가 서로 자리를 바꾸는 경우의

수는 2!이므로

$$5! \times 2! = 120 \times 2 = 240$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$720 - 240 = 480$$

9) [정답] ③

[해설]

$f(x) = x^2 + 2kx + 5k - 4$ 라 할 때 부등식 $f(x) > 0$ 이 모든

실수 x 에 대하여 성립하려면 이차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로

다른 두 허근을 가져야 하므로 판별식을 D 라 하면

$$D = (2k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (5k - 4) = 4k^2 - 20k + 16$$

$D < 0$ 에서

$$4k^2 - 20k + 16 < 0$$

$$k^2 - 5k + 4 < 0, \text{ 즉 } (k-1)(k-4) < 0$$

$$\therefore 1 < k < 4$$

따라서 자연수 k 의 최댓값은 3이다.

10) [정답] ③

[해설]

$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에서

$$A^2 = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$$

이므로

$$A^2 + A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

$$\therefore A^2 + A + E = O$$

양변에 $A - E$ 를 곱하면

$$(A - E)(A^2 + A + E) = O, \quad A^3 - E = O$$

$$\therefore A^3 = E$$

따라서 $A + A^2 + A^3 = A + A^2 + E = O$ 이므로

$$A + A^2 + A^3 + \dots + A^{100}$$

$$= (A + A^2 + A^3) + A^3(A + A^2 + A^3) + \dots$$

$$+ A^{96}(A + A^2 + A^3) + A^{100}$$

$$= O + O + \dots + O + A^{100}$$

$$= A^{100} = A^{3 \times 33 + 1} = (A^3)^{33} A = E^{33} A = A$$

따라서 구하는 행렬은 $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 이고, 모든 성분의 합은

$$-2 + 1 + (-3) + 1 = -3$$

11) [정답] ①

[해설]

(i) $x < -2$ 일 때

$$-(x+2) - (-x+3) > x \text{ 이므로 } x < -5$$

$$\text{이때 } x < -2 \text{ 이므로 } x < -5$$

따라서 자연수인 해는 없다.

(ii) $-2 \leq x < 3$ 일 때

$$(x+2) - (-x+3) > x \text{ 이므로 } x > 1$$

$$\text{이때 } -2 \leq x < 3 \text{ 이므로 } 1 < x < 3$$

따라서 자연수인 해는 $x = 2$ 이다.

(iii) $x \geq 3$ 일 때

$$(x+2) - (x-3) > x \text{ 이므로 } x < 5$$

$$\text{이때 } x \geq 3 \text{ 이므로 } 3 \leq x < 5$$

따라서 자연수인 해는 $x = 3, 4$ 이다.

이상에서 조건을 만족시키는 자연수 x 는 2, 3, 4이므로

구하는 합은

$$2 + 3 + 4 = 9$$

12) [정답] ⑤

[해설]

실수 a, b 에 대하여 $\begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix}$ 라 하면

$$-1 = 3a + b, \quad 1 = -a + 2b$$

두 식을 연립하여 풀면

$$a = -\frac{3}{7}, \quad b = \frac{2}{7}$$

즉, $\begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix} = -\frac{3}{7} \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} + \frac{2}{7} \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix}$ 이므로

$$A \begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix} = A \left\{ -\frac{3}{7} \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} + \frac{2}{7} \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix} \right\}$$

$$= -\frac{3}{7} A \begin{pmatrix} 3p \\ -q \end{pmatrix} + \frac{2}{7} A \begin{pmatrix} p \\ 2q \end{pmatrix}$$

$$= -\frac{3}{7} \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \frac{2}{7} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{19}{7} \end{pmatrix}$$

따라서 $A \begin{pmatrix} -p \\ q \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은

$$\frac{2}{7} + \frac{19}{7} = \frac{21}{7} = 3$$

13) [정답] ②

[해설]

두 학생 B, C는 서로 이웃하지 않아야 하므로 세 학생 A, B, C를 모두 이웃하도록 일렬로 세우는 경우의 수는 BAC, CAB의 2이다.

이때 세 학생 A, B, C를 한 사람으로 생각하여 5명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$5! = 120$$

이므로 세 학생 A, B, C는 모두 이웃하고 두 학생 B, C는 서로 이웃하지 않게 일렬로 세우는 경우의 수는

$$2 \times 120 = 240$$

이 중에서 학생 D가 학생 B 또는 학생 C와 이웃하는 경우를 제외해야 한다.

(i) 학생 D가 학생 B와 이웃할 때

DBAC, CABD의 2가지 경우를 한 사람으로 생각하여 4명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$4! = 24$$

이므로 세 학생 A, B, C는 모두 이웃하고 두 학생 B, C는 서로 이웃하지 않으면서 학생 D가 학생 B와 이웃하는 경우의 수는

$$2 \times 24 = 48$$

(ii) 학생 D가 학생 C와 이웃할 때

BACD, DCAB의 2가지 경우를 한 사람으로 생각하여 4명의 학생을 일렬로 세우는 경우의 수는

$$4! = 24$$

이므로 세 학생 A, B, C는 모두 이웃하고 두 학생 B, C는 서로 이웃하지 않으면서 학생 D가 학생 C와 이웃하는 경우의 수는

$$2 \times 24 = 48$$

(i), (ii)에서 세 학생 A, B, C는 모두 이웃하고 두 학생 B, C는 서로 이웃하지 않으면서 학생 D가 학생 B 또는 학생 C와 이웃하는 경우의 수는

$$48 + 48 = 96$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$240 - 96 = 144$$

14) [정답] ④

[해설]

(i) 놀이기구 A에 탑승자가 있을 때

놀이기구 A에 탑승할 어른 1명을 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

(a) 놀이기구 B에 어른 1명, 어린이 1명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 1명이 탑승하는

경우

놀이기구 B에 탑승할 어른 1명과 어린이 1명을 선택하는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 = 2 \times 2 = 4$$

이때 나머지 어른 1명과 어린이 1명이 놀이기구 C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

따라서 놀이기구 B에 어른 1명, 어린이 1명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 1명이 탑승하는 경우의 수는

$$4 \times 1 = 4$$

(b) 놀이기구 B에 어른 1명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 2명이 탑승하는 경우

놀이기구 B에 탑승할 어른 1명을 선택하는 경우의 수는 ${}_2C_1 = 2$

이때 나머지 어른 1명과 어린이 2명이 놀이기구 C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

따라서 놀이기구 B에 어른 1명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 2명이 탑승하는 경우의 수는

$$2 \times 1 = 2$$

(c) 놀이기구 B에 탑승자 없이 C에 어른 2명, 어린이 2명이 탑승하는 경우

어른 2명과 어린이 2명이 놀이기구 C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

이상에서 놀이기구 A에 탑승자가 있을 때 구하는 경우의 수는

$$3 \times (4 + 2 + 1) = 21$$

(ii) 놀이기구 A에 탑승자가 없을 때

(a) 놀이기구 B에 어른 2명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 2명이 탑승하는 경우

놀이기구 B에 탑승할 어른 2명을 선택하는 경우의 수는 ${}_3C_2 = 3$

이때 나머지 어른 1명과 어린이 2명이 놀이기구 C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

따라서 놀이기구 B에 어른 2명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 1명, 어린이 2명이 탑승하는 경우의 수는

$$3 \times 1 = 3$$

(b) 놀이기구 B에 어른 1명, 어린이 1명이 탑승하고 놀이기구 C에 어른 2명, 어린이 1명이 탑승하는 경우

놀이기구 B에 탑승할 어른 1명과 어린이 1명을 선택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_2C_1 = 3 \times 2 = 6$$

이때 나머지 어른 2명과 어린이 1명이 놀이기구

C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

따라서 놀이기구 B에 어른 1명, 어린이 1명이
탑승하고 놀이기구 C에 어른 2명, 어린이 1명이
탑승하는 경우의 수는

$$6 \times 1 = 6$$

(c) 놀이기구 B에 어른 1명이 탑승하고 놀이기구 C에
어른 2명, 어린이 2명이 탑승하는 경우
놀이기구 B에 탑승할 어른 1명을 선택하는 경우의
수는 ${}_3C_1 = 3$

이때 나머지 어른 2명과 어린이 2명이 놀이기구
C에 탑승하는 경우의 수는 1이다.

따라서 놀이기구 B에 어른 1명이 탑승하고
놀이기구 C에 어른 2명, 어린이 2명이 탑승하는
경우의 수는

$$3 \times 1 = 3$$

이상에서 놀이기구 A에 탑승자가 없을 때 구하는
경우의 수는

$$3 + 6 + 3 = 12$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$21 + 12 = 33$$

15) [정답] ③

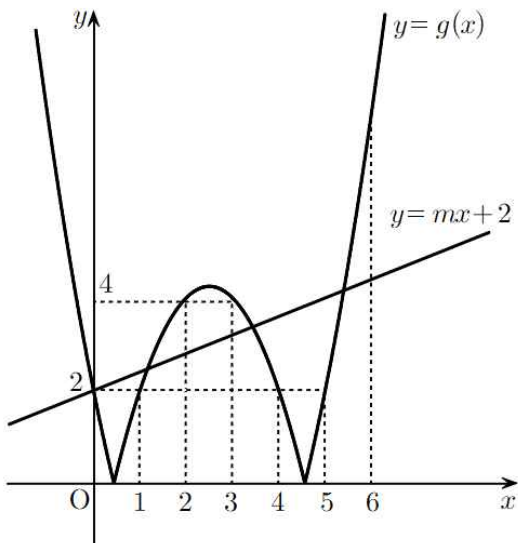
[해설]

함수 $f(x) = x^2 - 5x + 2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 0) \\ -f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

이므로 $g(x) = |f(x)|$

부등식 $g(x) \geq mx + 2$ 를 만족시키는 10 이하의 자연수 x 의
개수가 7이 되기 위해서는 두 함수 $y = g(x)$, $y = mx + 2$ 의
그래프는 다음 그림과 같아야 한다.



직선 $y = mx + 2$ 는 점 $(0, 2)$ 를 지나고 기울기가 m 인
직선이다.

이때

$$g(1) = |1 - 5 + 2| = 2$$

$$g(2) = |4 - 10 + 2| = 4$$

$$g(3) = |9 - 15 + 2| = 4$$

$$g(4) = |16 - 20 + 2| = 2$$

$$g(5) = |25 - 25 + 2| = 2$$

$$g(6) = |36 - 30 + 2| = 8$$

$m > 0$ 이므로 $x = 1, 4, 5$ 일 때 $g(x) = 2$ 이고

$mx + 2 > 2$ 이므로 부등식 $g(x) \geq mx + 2$ 가 성립하지 않는다.

따라서 10 이하의 자연수 중 1, 4, 5를 제외한 나머지

7개의 자연수가 모두 해가 되어야 한다.

즉, 이 7개의 x 값에 대하여 $g(x) \geq mx + 2$ 가 성립해야 한다.

$x = 3, 6$ 의 경우에 대해 m 의 범위를 구하면

$$x = 3 \text{ 일 때 } 4 \geq 3m + 2, \quad m \leq \frac{2}{3}$$

$$x = 6 \text{ 일 때 } 8 \geq 6m + 2, \quad m \leq 1$$

위 조건을 모두 만족하는 양수 m 의 범위는

$$0 < m \leq \frac{2}{3}$$

따라서 m 의 최댓값은 $\frac{2}{3}$ 이다.

16) [정답] 2

[해설]

행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b+4 \\ b & a \end{pmatrix}$ 에 대하여 A^2 을 계산하면

$$\begin{aligned} A^2 &= \begin{pmatrix} a & b+4 \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b+4 \\ b & a \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + b(b+4) & a(b+4) + a(b+4) \\ ab + ab & b(b+4) + a^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a^2 + b^2 + 4b & 2a(b+4) \\ 2ab & a^2 + b^2 + 4b \end{pmatrix} \end{aligned}$$

주어진 조건 $A^2 = -3E = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$ 이므로 두 행렬이 서로

같을 조건에 의하여

$$2a(b+4) = 0, \quad 2ab = 0, \quad a^2 + b^2 + 4b = -3$$

이때 $2ab = 0$ 에서 $a = 0$ 또는 $b = 0$

(i) $a = 0$ 일 때

$2 \times 0 \times (b+4) = 0$ 은 항상 성립하므로,

$a^2 + b^2 + 4b = -3$ 에 $a = 0$ 을 대입하면

$$b^2 + 4b + 3 = 0, \quad (b+1)(b+3) = 0$$

$$\therefore b = -1 \text{ 또는 } b = -3$$

(ii) $b = 0$ 일 때

$2a(0+4) = 8a = 0$ 에서 $a = 0$ 이므로 $a = 0, b = 0$ 을

$a^2 + b^2 + 4b = -3$ 에 대입하면

$$a^2 + b^2 + 4b = 0^2 + 0^2 + 4 \times 0 = 0 \neq -3$$

이 되어 모순이다.

(i), (ii)에서

$$a=0, b=-1 \text{ 또는 } a=0, b=-3$$

$a=0, b=-1$ 일 때

$$2a+2b+4=2\times 0+2\times(-1)+4=2$$

$a=0, b=-3$ 일 때

$$2a+2b+4=2\times 0+2\times(-3)+4=-2$$

이므로 $2a+2b+4$ 의 최댓값은 2이다.

17) [정답] 2

[해설]

$\overline{AP}=\overline{BQ}=t$ ($0 \leq t \leq 6$) 이므로 삼각형 PBQ의 넓이는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \times \overline{BQ} \times \overline{PB} &= \frac{1}{2} \times \overline{BQ} \times (\overline{AB} - \overline{AP}) \\ &= \frac{1}{2} \times t \times (6-t) \\ &= -\frac{1}{2}t^2 + 3t \end{aligned}$$

이때 삼각형 PBQ의 넓이가 4 이상이 되려면

$$-\frac{1}{2}t^2 + 3t \geq 4, \quad t^2 - 6t + 8 \leq 0$$

$$(t-2)(t-4) \leq 0 \quad \therefore 2 \leq t \leq 4$$

따라서 $a=2, b=4$ 이므로

$$b-a=4-2=2$$

18) [정답] 168

[해설]

전체 12명 중에서 대표 3명을 뽑는 경우의 수는

$${}_{12}C_3 = \frac{12 \times 11 \times 10}{3 \times 2 \times 1} = 220$$

전체 12명 중 남학생의 인원수를 k 라 하면 남학생만 3명 뽑는 경우의 수는 $220 - 164 = 56$

$${}_kC_3 = \frac{k(k-1)(k-2)}{3 \times 2 \times 1} = 56 \text{ 에서}$$

$$k(k-1)(k-2) = 8 \times 7 \times 6$$

$$\therefore k=8$$

즉 남학생은 8명, 여학생은 4명이다.

이때 남학생이 두 명 이상 포함되는 경우는 다음과 같다.

(i) 남학생 2명과 여학생 1명인 경우

$${}_8C_2 \times {}_4C_1 = \frac{8 \times 7}{2} \times 4 = 28 \times 4 = 112$$

(ii) 남학생만 3명인 경우

$${}_8C_3 = 56$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$112 + 56 = 168$$

19) [정답] 18

[해설]

이차함수 $y=x^2+2$ 의 그래프와 직선

$y=4x-i$ ($i=1, 2, 3$)의 교점의 개수는 이차방정식

$x^2+2=4x-i$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

$$x^2-4x+2+i=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D_1 이라 하면

$$D_1 = (-4)^2 - 4(2+i) = 16 - 8 - 4i = 8 - 4i$$

$i=1$ 일 때 $D_1=4>0$ 이므로 교점의 개수는 2

$i=2$ 일 때 $D_1=0$ 이므로 교점의 개수는 1

$i=3$ 일 때 $D_1=-4<0$ 이므로 교점의 개수는 0

마찬가지로 이차함수 $y=x^2+2$ 의 그래프와 직선

$y=-4x-j$ ($j=1, 2, 3$)의 교점의 개수는 이차방정식

$x^2+2=-4x-j$ 의 서로 다른 실근의 개수와 같다.

$$x^2+4x+2+j=0$$

이 이차방정식의 판별식을 D_2 라 하면

$$D_2 = 4^2 - 4(2+j) = 16 - 8 - 4j = 8 - 4j$$

$j=1$ 일 때 $D_2=4>0$ 이므로 교점의 개수는 2

$j=2$ 일 때 $D_2=0$ 이므로 교점의 개수는 1

$j=3$ 일 때 $D_2=-4<0$ 이므로 교점의 개수는 0

행렬 A 의 성분 a_{ij} 는 두 직선과의 교점의 개수의 합이므로

$$a_{11}=2+2=4, \quad a_{12}=2+1=3, \quad a_{13}=2+0=2$$

$$a_{21}=1+2=3, \quad a_{22}=1+1=2, \quad a_{23}=1+0=1$$

$$a_{31}=0+2=2, \quad a_{32}=0+1=1, \quad a_{33}=0+0=0$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A 의 모든 성분의 합은

$$4+3+2+3+2+1+2+1+0=18$$

20) [정답] 9

[해설]

$x^2-3bx+2b^2 \geq 0$ 에서

$$(x-b)(x-2b) \geq 0 \quad \therefore x \leq b \text{ 또는 } x \geq 2b$$

$x^2-(4+a)x+4a < 0$ 에서

$$(x-4)(x-a) < 0$$

(i) $a < 4$ 일 때

$$(x-4)(x-a) < 0 \text{ 에서 } a < x < 4$$

이때 주어진 연립부등식의 해가 존재하지 않으려면

$b \leq a$ 이고 $4 \leq 2b$ 이어야 하므로

$$2 \leq b \leq a < 4$$

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(2, 2), (3, 2), (3, 3)$ 의 3 개다.

(ii) $a > 4$ 일 때

$$(x-4)(x-a) < 0 \text{ 에서 } 4 < x < a$$

이때 주어진 연립부등식의 해가 존재하지 않으려면

$b \leq 4$ 이고 $a \leq 2b$ 이어야 하므로

$$2 < \frac{a}{2} \leq b \leq 4$$

따라서 순서쌍 (a, b) 는 $(5, 3), (6, 3), (5, 4), (6, 4), (7, 4), (8, 4)$ 의 6 개다.

(i), (ii)에서 주어진 연립부등식의 해가 존재하지 않도록 하는 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$3 + 6 = 9$$

21) [정답] 840

[해설]

A, B, C, D, E, F 의 순서로 칠할 때 A 에 칠할 수 있는 색은 5 가지, B 에 칠할 수 있는 색은 A 에 칠한 색을 제외한 4 가지, C 에 칠할 수 있는 색은 A 와 B 에 칠한 색을 제외한 3 가지이다.

(i) B 와 D 에 같은 색을 칠하는 경우

D 에 칠할 수 있는 색은 B 에 칠한 색의 1 가지이고

E 와 C 에 칠한 색은 같지 않으므로 E 에 칠할 수 있는 색은 A, C, D 에 칠한 색을 제외한 2 가지이다.

이때 B 에 칠한 색과 E 에 칠한 색은 같지 않으므로 F 에 칠할 수 있는 색은 A, B, E 에 칠한 색을 제외한 2 가지이다.

따라서 B 와 D 에 같은 색을 칠할 때 구하는 경우의 수는

$$5 \times 4 \times 3 \times 1 \times 2 \times 2 = 240$$

(ii) B 와 D 에 다른 색을 칠하는 경우

D 에 칠할 수 있는 색은 A, B, C 에 칠한 색을 제외한 2 가지이다.

(a) B 와 E 에 같은 색을 칠하는 경우

E 에 칠할 수 있는 색은 B 에 칠한 색의 1 가지, F 에 칠할 수 있는 색은 두 영역 B, E 에 칠한 색과 A 에 칠한 색을 제외한 3 가지이므로 B 와 D 에 다른 색을 칠하고 B 와 E 에 같은 색을 칠할 때 구하는 경우의 수는

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 3 = 360$$

(b) B 와 E 에 다른 색을 칠하는 경우

E 와 C 에 칠한 색은 같지 않으므로 E 에 칠할 수 있는 색은 A, B, D 와 C 에 칠한 색을 제외한

1 가지이고 B 에 칠한 색과 E 에 칠한 색은 같지 않으므로 F 에 칠할 수 있는 색은 A, B, E 에 칠한 색을 제외한 2 가지이다.

따라서 B 와 D 에 다른 색을 칠하고 B 와 E 에 다른 색을 칠할 때 구하는 경우의 수는

$$5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 = 240$$

(a), (b)에서 B 와 D 에 다른 색을 칠할 때 구하는 경우의 수는

$$360 + 240 = 600$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$240 + 600 = 840$$